Paloma Muñoz

Parte A

X = concentración de salinidad

Y = Longitud de la radícula de poroto

Paso 1 ① ¿Existe una relación lineal negativa entre la concentración de NaCl y la longitud de la radícula en plántulas de poroto? ¿Es posible predecir el crecimiento radicular a partir de la concentración salina?

Si, existe una relación lineal negativa que cómodo que a medida que se aumenta la concentración de NaCl la long. de la radícula se ve afectada (es menor)

Paso 2: Interpretación gráfica.

Respuesta: Es un diagrama de dispersión. Donde se observó que la pendiente parecería descender de izquierda a derecha, indicando una relación que a medida que aumenta la concentración salina disminuye la longitud de la radícula.

Paso 3: Estimación del coeficiente de correlación pearson (r)

Respuesta: el coeficiente de pearson nos dio un valor de -0,91, lo cual se interpreta que el signo negativo tiene relación a la pendiente negativa

Paso 4: Prueba de significación para el coeficiente de correlación (ρ).

- Respuesta: alternativa "less": Porque la hipótesis alternativa ($H_1: \rho < 0$) es unilateral donde plantea que NaCl ejerce efecto sobre el crecimiento por lo que se busca una correlación lineal negativa mediante una prueba unilateral izquierda.
- Respuesta (estadístico de prueba): El estadístico de prueba t de Student es el que utilizamos $t_c = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$ son grados de libertad n-2, utilizados bajo la hipótesis nula.

- Regla de desición

Respuesta: Rechazamos la hipótesis nula ($H_0: \rho = 0$) porque nos dieron los siguientes valores

$p\text{-valor} \leq \alpha \longrightarrow \alpha = 0,05$

valor crítico: $t_c < -t_{\alpha, n-2} \rightarrow t_{0,05,11} = -1,796$.

- Desición y conclusión

El cálculo arroja un $p\text{valor} = 7,04 \times 10^{-6}$ ($0,0000007$). Como el p-valor $\leq 0,05$ se rechaza H_0. Entonces afirma que existe una correlación negativa lineal ($\rho < 0$) entre la concentración de NaCl y longitud radicular.

Paso 5: Interpretación del modelo de regresión

- Ordenada al origen ($b_0 = 7,42$ cm) representa la longitud promedio esperada de la radícula en ausencia de salinidad ($NaCl = 0$ mM)
- Pendiente ($b_1 = -0.0357$ cm/mM): por cada incremento de 1mM en la concentración de NaCl la longitud de la radícula disminuye en promedio de 0,0357 cm
- Coeficiente de determinación ($R^2 = 0.832$): representa que el 83.2 % de la variación en la longitud de la radícula es explicada por la concentración de NaCl mediante el modelo lineal ajustado

Paso 7: Estimación de valores ajustados y predicciones

Los valores ajustados representan los valores predichos de la variable respuesta ($\hat{y}$) para cada una de las concentraciones (x) presentes en las muestras observadas calculados mediante la fórmula de la ec. de la recta $\hat{y} = b_0 + b_1 x$

Paso 8. Conclusión

El incremento en la concentración salina NaCl genera un efecto inhibitorio proporcional en la elongación radicular de Phaseolus vulgaris ($r = -0,912$, $p < 0,001$)

El modelo de regresión lineal $\hat{y} = 7.42 - 0,0357\ x$ logra explicar el 83,2% de la variabilidad del crecimiento radicular ($R^2 = 0,832$) confirmando que la concentración salina reduce severamente el desarrollo vegetal en etapas tempranas.